
QUELLENVERZEICHNIS

Tabletschulung Teil 3

I. Allgemein · II. Reality Check · III. SlideEffect

I. Allgemein

Grundlagen zur Mediennutzung, Plattformmechanismen, psychologische Effekte (Schlaf & Wohlbefinden) sowie didaktische Begleitmaterialien.

1. Plattformmechanismen, Manipulation & Geschäftsmodelle

- **Wikipedia-Autoren / Wikimedia Foundation (2024 (fortlaufend)):** „Dark Pattern – Manipulative Designmuster in digitalen Benutzeroberflächen“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. – Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Dark_Pattern
- **Stiftung für Konsumentenschutz (Schweiz) (2024):** „Was sind Dark Patterns und wie erkennen Sie sie?“. In: Online-Ratgeber Konsumentenschutz. – Link: <https://www.konsumentenschutz.ch/online-ratgeber/was-sind-dark-patterns-und-wie-erkennen-sie-sie/>
- **Jan-Hinrik Schmidt / Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2024):** „Das Geschäftsmodell von Social-Media-Unternehmen“. In: Dossier: Soziale Medien – wie sie wurden, was sie sind. – Link: <https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/soziale-medien/545978/das-geschaeftsmodell-von-social-media-unternehmen/>

2. Medienkompetenz & Prävention

- **ZDF / logo! Kindernachrichten (2024):** „Handysucht? 5 Tipps für weniger Handy-Zeit!“. In: ZDF logo! Themenspecial. – Link: <https://www.logo.de/tipps-gegen-handysucht-100.html>

3. Bildschirmzeit, Schlafqualität & Mentale Gesundheit

- **Raimund Schmid (Bericht zu einer Studie der University of Otago / JAMA Pediatrics) (28. Oktober 2024):** „Studie: Bildschirmnutzung im Bett schadet Schlafqualität von Kindern“. In: Kinderärztliche Praxis. – Link: <https://www.kinderaerztliche-praxis.de/a/studie-bildschirmnutzung-im-bett-schadet-schlafqualitaet-von-kindern-2517720>
- **SWR Aktuell (Bericht zur Detox-Interventionsstudie der Universität Ulm / Prof. Dr. Christian Montag) (November 2025):** „Studie: Weniger Social Media reduziert Stress, bessert Schlaf“. In: SWR Aktuell Baden-Württemberg. – Link: <https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/social-media-detox-studie-ulm-100.html>

4. Praxis-Experimente & Dokumentationen

- **Südwestrundfunk (SWR) / ARD Mediathek (Moderation: Tobias Krell) (2024):** „Schule ohne Smartphone – Das Experiment mit Tobi Krell“. In: ARD Mediathek / SWR Dokumentation. – Link: <https://www.ardmediathek.de/sendung/schule-ohne-smartphone-das-experiment-mit-tobi-krell/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGlv3RJC8xOTIz>

II. Reality Check

Wissenschaftliche Primärquellen, Metastudien und empirische Befunde zu den individuellen, gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Folgen von digitalen Medien und KI.

1. Persönlich (Wohlbefinden, Jugend & Mentale Gesundheit)

- **World Health Organization – Regional Office for Europe (WHO Europa) (25. September 2024):** „Teens, screens and mental health: Results from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study 2021/2022“. In: WHO Europe Health Behaviour in School-aged Children Study. – Link: <https://www.who.int/europe/news/item/25-09-2024-teens--screens-and-mental-health>
- **Office of the U.S. Surgeon General (Dr. Vivek H. Murthy) / HHS (Mai 2023):** „Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General's Advisory“. In: U.S. Department of Health and Human Services. – Link: <https://www.hhs.gov/surgeongeneral/priorities/youth-mental-health/index.html>
- **Hunt Allcott, Luca Braghieri, Sarah Eichmeyer, Matthew Gentzkow (März 2020):** „The Welfare Effects of Social Media“. In: American Economic Review, Vol. 110(3), S. 629–676. – Link: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20190658>
- **Julia Brailovskaia, Sophia Brämig, Lena-Marie Precht, Anna-Lena Frewer, Annika Marie Lansu, Arana Sathananthan, Holger Schillack, Jürgen Margraf (Januar 2026):** „Reduce your social media use and be mindful for a better mental health: An experimental intervention study from Germany“. In: Computers in Human Behavior Reports, Vol. 17, 100989. – Link: <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2026.100989>
- **Jonathan Haidt (März 2024):** „The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness“. In: Penguin Press. – Link: <https://www.anxiousgeneration.com/>
- **Jean M. Twenge, Heejung Park (März/April 2019):** „The Decline in Adult Activities Among U.S. Adolescents, 1976–2016“. In: Child Development, Vol. 90(2), S. 638–654. – Link: <https://doi.org/10.1111/cdev.13072>
- **Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (November 2025):** „JIM-Studie 2025: Jugend, Information, Medien – Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger“. In: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. – Link: https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/PM_JIM-2025.pdf

2. Gesellschaftlich (Alltag, Desinformation & Regulierung)

- **Pew Research Center (Monica Anderson, Michelle Faverio, Jeffrey Gottfried) (12. Dezember 2024):** „Teens, Social Media and Technology 2024“. In: Pew Research Center Internet & Technology. – Link: <https://www.pewresearch.org/internet/2024/12/12/teens-social-media-and-technology-2024/>
- **UK Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) & Savanta (Februar 2026):** „Social media restriction pilots: Qualitative research with 13 to 17-year-olds in the UK“. In: HM Government / DSIT Research Report. – Link: <https://www.gov.uk/government/publications/social-media-restriction-pilots-qualitative-research-with-13-to-17-year-olds-in-the-uk>
- **Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral (9. März 2018):** „The spread of true and false news online“. In: Science, Vol. 359(6380), S. 1146–1151. – Link: <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- **Kristina Lerman, Xiaoran Yan, Xin-Zeng Wu (17. Februar 2016):** „The "Majority Illusion" in Social Networks“. In: PLOS ONE, Vol. 11(2): e0147617. – Link: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147617>
- **Parliament of Australia / Federal Register of Legislation (November/Dezember 2024):** „Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 (Act No. 128, 2024)“. In: Australian Government Legislation. – Link: <https://www.legislation.gov.au/>
- **Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union (19. Oktober 2022 (anwendbar seit 17. Februar 2024)):** „Verordnung (EU) 2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste / DSA)“. In: Amtsblatt der Europäischen Union. – Link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package>

3. Politisch (Meinungsbildung, Polarisierung & Deepfakes)

- **Emily Kubin, Christian von Sikorski (2021):** „*The role of (social) media in political polarization: a systematic review*“. In: Annals of the International Communication Association, Vol. 45(3), S. 188–206. – Link: <https://academic.oup.com/anncom/article/45/3/188/7912664>
- **Matthew Groh et al. (2024):** „*Human detection of political speech deepfakes across transcripts, audio, and video*“. In: Nature Communications, Vol. 15, Article 8168. – Link: <https://www.nature.com/articles/s41467-024-51998-z>
- **Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union (März 2024 (anwendbar ab 10. Oktober 2025)):** „*Verordnung (EU) 2024/900 über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung*“. In: Rat der Europäischen Union. – Link: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/regulating-political-advertising/>

4. Wirtschaftlich (auch beruflich) (Arbeitsmarkt & Produktivität)

- **Kristalina Georgieva / International Monetary Fund (IMF) (14. Januar 2024):** „*AI Will Transform the Global Economy. Let's Make Sure It Benefits Humanity*“. In: IMF Blog. – Link: <https://www.imf.org/en/blogs/articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity>
- **Shakked Noy, Whitney Zhang (14. Juli 2023):** „*Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence*“. In: Science, Vol. 381(6654), S. 187–192. – Link: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh2586>
- **Mauro Cazzaniga, Florence Jaumotte, Longji Li, Giovanni Melina, Augustus J. Panton, Carlo Pizzinelli, Emma Rockall, Marina M. Tavares (14. Januar 2024):** „*Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work*“. In: IMF Staff Discussion Note SDN/2024/001. – Link: <https://www.imf.org/en/publications/staff-discussion-notes/issues/2024/01/14/gen-ai-artificial-intelligence-and-the-future-of-work-542379>
- **Sida Peng, Eirini Kalliamvakou, Peter Cihon, Mert Demirer (Februar 2023):** „*The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot*“. In: arXiv:2302.06590. – Link: <https://arxiv.org/abs/2302.06590>
- **Erik Brynjolfsson, Danielle Li, Lindsey R. Raymond (April 2023 (überarbeitet Nov. 2023)):** „*Generative AI at Work*“. In: NBER Working Paper No. 31161. – Link: <https://www.nber.org/papers/w31161>
- **Fabrizio Dell'Acqua, Edward McFowland III, Ethan R. Mollick, Hila Lifshitz-Assaf, Katherine Kellogg, Saran Rajendran, Lisa Kraymer, François Candelon, Karim R. Lakhani (September 2023):** „*Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality*“. In: Harvard Business School Working Paper 24-013. – Link: <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=64700>

5. Bildung & Wissen (Lernen, Wissenschaft & Didaktik)

- **Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (5. Dezember 2023):** „*PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*“. In: OECD Publishing. – Link: https://www.oecd.org/en/publications/2023/12/pisa-2022-results-volume-i_76772a36/full-report/from-data-to-insights_f1c46d26.html
- **Q. Chen, Z. Yan, M. Moeyaert, R. Bangert-Drowns (2025):** „*Mobile multitasking in learning: A meta-analysis of effects of mobile phone distraction on young adults' immediate recall*“. In: Computers in Human Behavior, Vol. 162, 108432. – Link: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108432>
- **C. T. Tanil, M. H. Yong (2020):** „*Mobile phones: The effect of its presence on learning and memory*“. In: PLOS ONE, Vol. 15(8): e0219233. – Link: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219233>
- **K. Pyhältö, H. Rekola, S. Salovuori, S. Kosola, H. Anttila (2025):** „*The relationship between academic achievement and off-task social media and smartphone usage: Evidence from a systematic literature review*“. In: Acta Psychologica, Vol. 260, 105645. – Link: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105645>
- **Richard Van Noorden (12. Dezember 2023):** „*More than 10,000 research papers were retracted in 2023 — a new record*“. In: Nature, Vol. 624, S. 479–481. – Link: <https://doi.org/10.1038/d41586-023-03974-8>
- **John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Demis Hassabis et al. (15. Juli 2021):** „*Highly accurate protein structure*

prediction with AlphaFold“. In: Nature, Vol. 596, S. 583–589. – Link: <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>

- **EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) & Google DeepMind (2021 ff.):** „AlphaFold Protein Structure Database“. In: EMBL-EBI & DeepMind. – Link: <https://alphafold.ebi.ac.uk/>
- **Amil Merchant, Simon Batzner, Samuel S. Schoenholz, Muratahan Aykol, Gwooon Cheon, Ekin Dogus Cubuk (29. November 2023):** „Scaling deep learning for materials discovery“. In: Nature, Vol. 624, S. 80–85. – Link: <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06735-9>
- **Nathan J. Szymanski, Bernardus Rendy, Yuxing Fei, Rishi E. Kumar, Tanjin He, David Milsted, Matthew J. McDermott, Gerbrand Ceder et al. (29. November 2023):** „An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials“. In: Nature, Vol. 624, S. 86–91. – Link: <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06734-w>
- **Hamsa Bastani, Osbert Bastani, Alp Sungu, Haosen Ge, Özge Kabakçı, Rei Mariman (11. Februar 2025):** „Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics“. In: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Vol. 122(7): e2422633122. – Link: <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>
- **ArXiv Preprint Research Group (Juli 2026):** „Experimental Evidence on the Learning Impact of Generative AI“. In: arXiv:2607.08849. – Link: <https://arxiv.org/abs/2607.08849>

6. Umwelt & Technik (Ressourcenbedarf & Hardware-Ökobilanz)

- **International Energy Agency (IEA) (2024/2025):** „Energy demand from AI – Energy and AI Analysis“. In: IEA Analysis Report. – Link: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
- **Mauro Cordella, Felice Alfieri, Javier Sanfelix (April 2021):** „Reducing the carbon footprint of ICT products through material efficiency strategies: A life cycle analysis of smartphones“. In: Journal of Industrial Ecology, Vol. 25(2), S. 448–464. – Link: <https://link.springer.com/article/10.1111/jiec.13119>
- **International Energy Agency (IEA) (Januar 2024):** „Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026“. In: IEA Publications. – Link: <https://www.iea.org/reports/electricity-2024>
- **Pengfei Li, Jianyi Yang, Mohammad A. Islam, Shaolei Ren (April 2023 (überarbeitet Okt. 2023)):** „Making AI Less "Thirsty": Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models“. In: arXiv:2304.03271. – Link: <https://arxiv.org/abs/2304.03271>
- **International Telecommunication Union (ITU) & UNITAR (März 2024):** „The Global E-waste Monitor 2024“. In: ITU / UNITAR Publications. – Link: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Publications/The-Global-E-waste-Monitor-2024.aspx>
- **David Patterson et al. / Google Research (August 2025):** „Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale“. In: arXiv:2508.15734. – Link: <https://arxiv.org/abs/2508.15734>
- **United Nations University – Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) (April 2024):** „Rising Emissions, Depleting Water and Vanishing Land—UN Scientists: AI Is Threatening Natural Resources for Billions“. In: UNU-INWEH Press Release & Analysis. – Link: <https://unu.edu/inweh/news/environmental-cost-of-AIs-Engry-use-carbon-water-and-land-footprints>
- **The Guardian (US News) (8. Juni 2026):** „Majority of US's new AI datacenters to be built on drought-hit land“. In: The Guardian. – Link: <https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/08/datacenter-ai-drought-water>
- **Water Footprint Calculator (20. Oktober 2022):** „The Hidden Water in Everyday Products“. In: Water Footprint Calculator. – Link: <https://watercalculator.org/footprint/the-hidden-water-in-everyday-products/>
- **Water Supplies Department Hong Kong (o. J.):** „Virtual Water“. In: Water Supplies Department – Water Conservation. – Link: <https://www.waterconservation.gov.hk/en/why-save-water/virtual-water/index.html>

III. SlideEffect

Kennzahlen, Marktberichte, Plattform-Statistiken, Finanzkennzahlen und Unternehmensberichte aus der Digital- und Tech-Branche.

1. Plattform-Statistiken, Content-Mengen & Bot-Traffic

- **Snap Inc. (Newsroom) (Januar 2026):** „Over 2 Trillion Snaps Created in 2025“. In: Snap Inc. Official Newsroom. – Link: <https://newsroom.snap.com/2trillion-snaps-in-2025>
- **Jeff Calow / YouTube Official Blog (21. April 2021):** „Reimagining video infrastructure to empower YouTube“. In: YouTube Official Blog. – Link: <https://blog.youtube/inside-youtube/new-era-video-infrastructure/>
- **Socialrails Research (2025 (aktualisiert 2026)):** „How Many Videos Are Uploaded Daily to YouTube, TikTok & Instagram? (Statistics)“. In: Socialrails Blog & Social Media Metrics. – Link: <https://socialrails.com/blog/how-many-videos-uploaded-daily-statistics>
- **Imperva (A Thales Company) (2026):** „2026 Bad Bot Report: Automated Attacks in the Agentic AI Era“. In: Imperva Cybersecurity Research. – Link: <https://www.imperva.com/blog/bad-bot-report-2026-bots-agentic-age/>

2. Gaming, Monetarisierung & Jugendmediennutzung

- **Newzoo (2025/2026):** „Global Games Market Report 2025: Trends, Revenue and Forecasts“. In: Newzoo Games Market Insights. – Link: <https://newzoo.com/articles/global-games-market-2025>
- **Tomohiko Amano, Andrey Simonov (2024):** „What Makes Players Pay? The Mechanics of Microtransactions and In-Game Purchases“. In: Federal Trade Commission (FTC) Microeconomics Research. – Link: https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/simonovamano.pdf
- **Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (November 2025):** „JIM-Studie 2025: Jugend, Information, Medien – Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger (Schwerpunkt Gaming & App-Käufe)“. In: mpfs JIM-Bericht 2025. – Link: https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf

3. Big-Tech-Finanzen, Werbegeschäft & KI-Infrastruktur

- **Kevin Hofer / Digitec (basierend auf FT / Ed Zitron) (2026):** „Geleakte Zahlen zeigen: OpenAI schreibt gigantische Verluste“. In: Digitec Magazin / Wirtschaft & Tech. – Link: <https://www.digitec.ch/de/page/geleakte-zahlen-zeigen-openai-schreibt-gigantische-verluste-43044>
- **Meta Platforms, Inc. (Investor Relations) (28. Januar 2026):** „Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results“. In: Meta Investor Relations Press Release. – Link: <https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/>
- **OpenAI (2026):** „A business that scales with the value of intelligence“. In: OpenAI Official Blog & Announcements. – Link: <https://openai.com/de-DE/index/a-business-that-scales-with-the-value-of-intelligence/>
- **United States Securities and Exchange Commission (SEC) / Alphabet Inc. (Februar 2026):** „Alphabet Inc. Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (Form 10-K) for Fiscal Year Ended Dec 31, 2025“. In: SEC EDGAR Database. – Link: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000018/goog-20251231.htm>
- **Google Ads & Commerce (Vidhya Srinivasan) (Mai 2025):** „Google Marketing Live 2025: New AI tools and features for advertisers“. In: The Keyword (Google Official Blog). – Link: <https://blog.google/products/ads-commerce/google-marketing-live-2025/>

Hinweis zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Bei der Konzeption und Erstellung der Schulungsmaterialien wurden folgende KI-Werkzeuge methodisch und unterstützend eingesetzt:

- **Claude (Anthropic):** Mitentwicklung der Präsentations- und Handout-Materialien (Inhalte, Struktur, Formatierung) sowie didaktischer Interaktionselemente und der gesamten Entwicklung der Software. Unterstützung beim Brainstorming, Strukturieren und Verfeinern von Formulierungen.
- **ChatGPT (OpenAI) & Gemini (Google):** Erstellung von begleitendem Bild- und Anschauungsmaterial sowie ergänzendes Gegenlesen und Ideenentwicklung.

Transparenzhinweis: Alle fachlichen Inhalte, didaktischen Entscheidungen und pädagogischen Schwerpunkte wurden von Menschen konzipiert, geprüft und verantwortet. Die KI-Werkzeuge dienten rein als technisches Assistenzsystem zur Formatierung und visuellen Ausarbeitung.